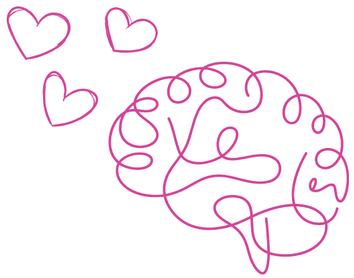
Thaís Abe e Vitor Lopes

Plataforma Musical para Reabilitação Motora

Visão Computacional

Sinestia



Integrantes



Estudante de Informática
Estudante de música (violão erudito)
na EMMSP
Desenvolvedora de projeto na área de IA



Estudante de Informática
Desenvolvedor full-stack estagiário
Desenvolvedor de 3 pré-iniciações científicas
na área de IA

Problemática



O AVC não termina quando o paciente sai do hospital.

1 caso a cada 2 minutos

AVC → Perda de movimentos → Reabilitação

FONTE: MIRANDA, Maramélia. Números do AVC no Brasil e no mundo. Sociedade Brasileira de AVC (SBAVC), 2026. Disponível em: https://avc.org.br/sobre-a-sbavc/numeros-do-avc-no-brasil-e-no-mundo/. Acesso em: 25 abr. 2026.

2,23 milhões
de brasileiros já sofreram AVC

568 mil
vivem com incapacidade grave

13%
permanecem com dependência moderada a grave.

Impactos cognitivos

Limitações motoras

Dificuldade de acesso

FONTE: BRASIL. Ministério da Saúde. Acidente vascular cerebral. Biblioteca Virtual em Saúde. Brasília, DF. 2016. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/acidente-vascular-cerebral/. Acesso em: 25 abr. 2026.

Justificativa

Reabilitação

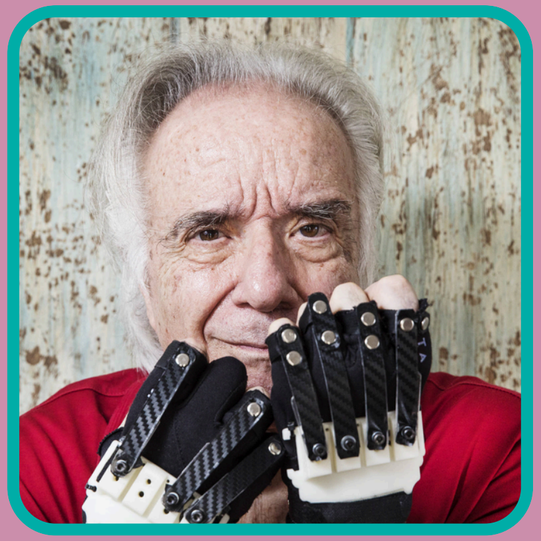
Interação durante os movimentos

Movimento + música

Exercício terapêutico



Luva LEB



Luva LEB utilizada pelo maestro João Carlos Martins.

Tecnologia assistiva aplicada à música.

KOTSCHO, Ricardo. João Carlos Martins volta ao piano após um ano graças a luva biônica. Folha de S.Paulo, São Paulo, 19 jan. 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/joao-carlos-martins-volta-ao-piano-apos-um-ano-gracas-a-luva-bionica.shtml. Acesso em: 16 set. 2026.

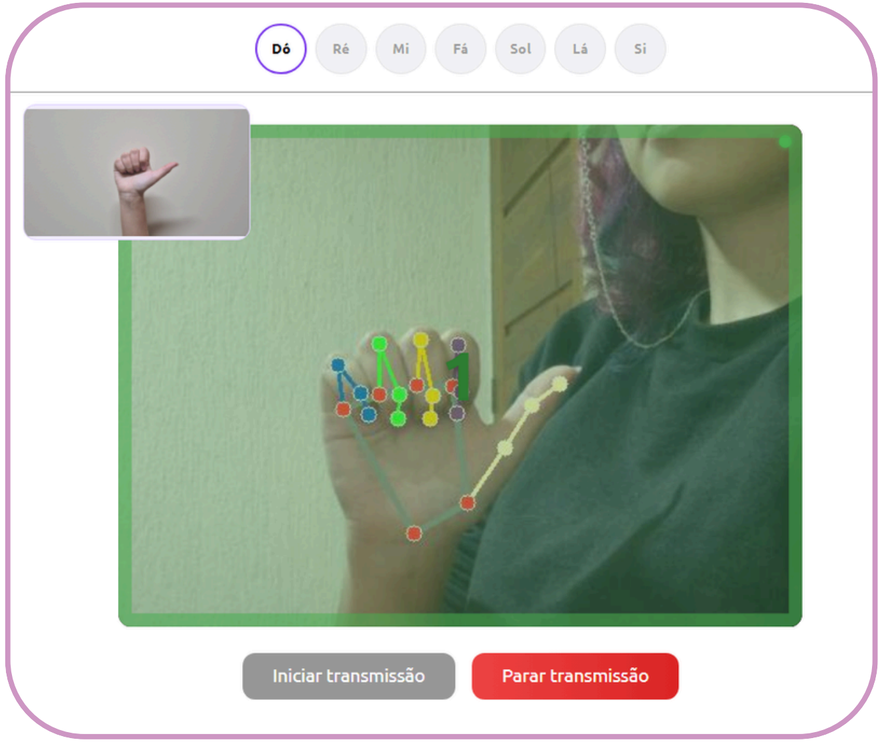
Sinestia

Ensino musical e reabilitação

Eixo motor-cognitivo

Uso de visão computacional

Estudo da plataforma Orion



Objetivos





Visão computacional + Manossolfa + música + estímulos motor e cognitivo

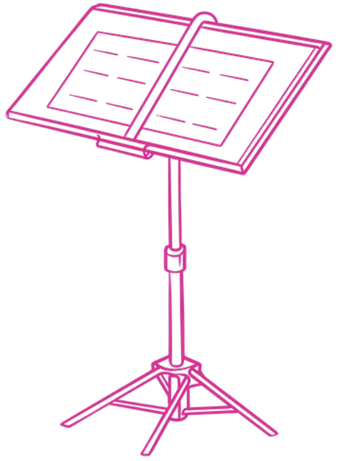


Pesquisa e fundamentação



Reconhecimento dos gestos





Plataforma interativa

Avaliação e expansão

Metodologia

Manossolfa

Visão computacional

MediaPipe Hands

FastAPI

React

Processos realizados

Estudo sobre a manossolfa

Estudo da música como estímulo cognitivo

Estudo do MediaPipe Hands

Leitura de imagem e detecção de landmarks

Cálculo de detecção de gesto

Mapeamento de gestos com as notas

WebSocket de recebimento da imagem

WebSocket de transmissão do gesto reconhecido

1º front de teste (validação da ideia)

Desenvolvimento do front-end atual



Processos realizados

Elaboração do banco de dados

Refatoração do back (arquitetura modular)

Criação de todas as rotas do back

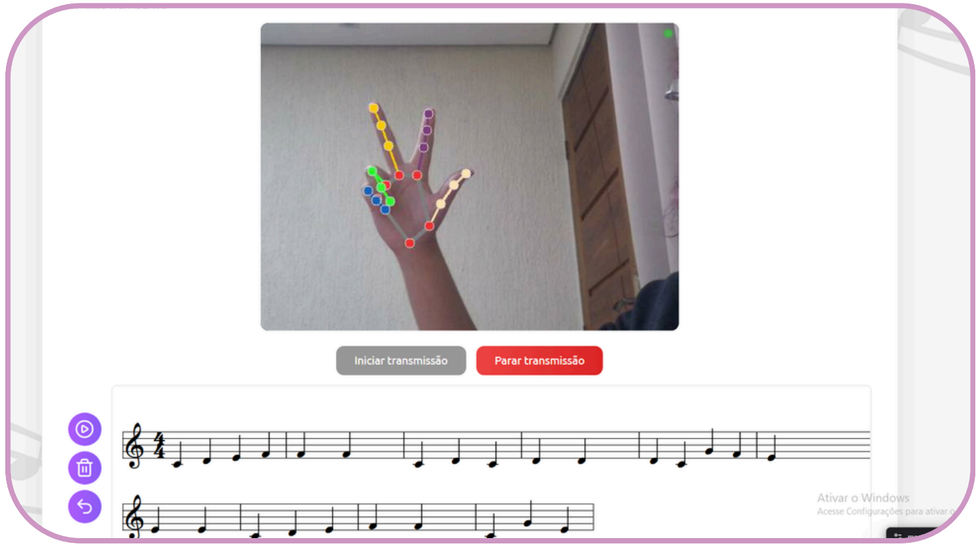
Escrita/elaboração das atividades

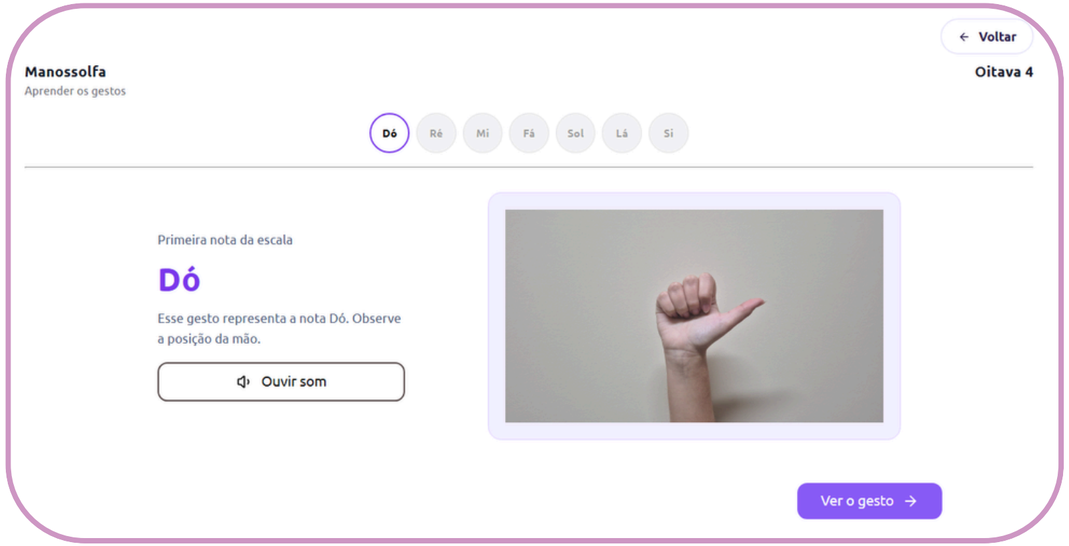
Conexão das telas no front

Apresentação a fisioterapeutas (validação do projeto)



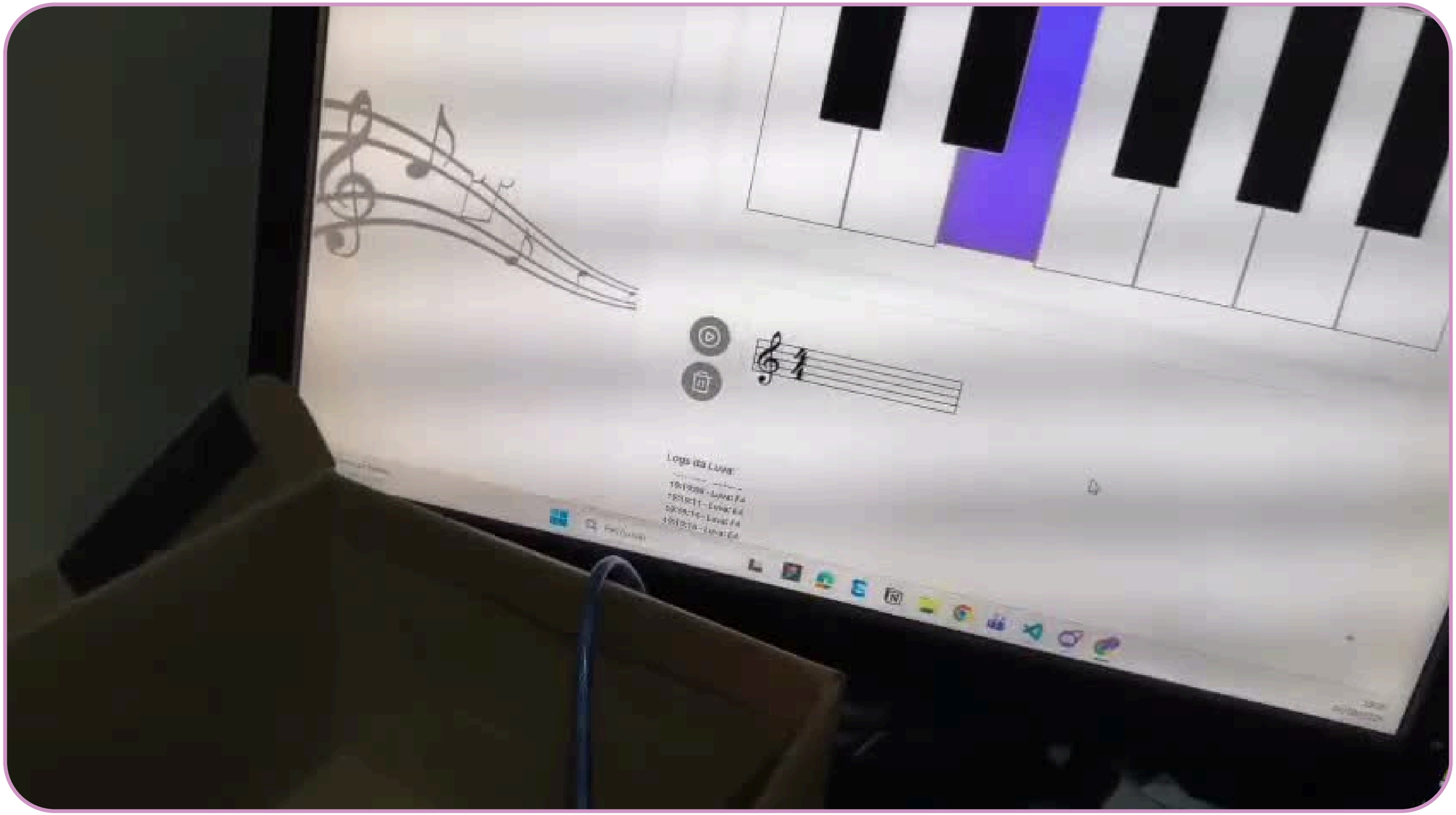
Plataforma


Iniciar transmissão
Parar transmissão


Voltar
Manossolfa
Aprender os gestos
Oitava 4
Dó
Ré
Mi
Fá
Sol
Lá
Si
Primeira nota da escala
Dó
Esse gesto representa a nota Dó. Observe a posição da mão.
Ouvir som
Ver o gesto


Conhecendo a Manossolfa
Iniciante
PARTE TEÓRICA
Aprendendo a representar as notas da 4° oitava com as mãos
Nesta atividade você irá aprender os gestos correspondentes às notas musicais da 4° oitava. Cada nota será apresentada individualmente na tela, acompanhada de uma demonstração do gesto e do seu respectivo som. Após visualizar o gesto, você deverá reproduzi-lo utilizando a câmera. Quando o gesto for reconhecido corretamente, a nota será marcada como aprendida e você poderá avançar para a próxima.


Bem-vindo de volta!
Acompanhe seu progresso
Você concluiu 0 de 13 atividades disponíveis
0%
Introdução
Conhecendo a Manossolfa
Aprendendo a representar as notas da 4° oitava com as mãos
Conhecendo a Manosso
pt2
Aprendendo a representar as no
oitava com as mãos





Referências

MIRANDA, Maramélia. Números do AVC no Brasil e no mundo. Sociedade Brasileira de AVC (SBAVC), 2026. Disponível em: https://avc.org.br/sobre-a-sbavc/numeros-do-avc-no-brasil-e-no-mundo/. Acesso em: 25 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Acidente vascular cerebral. Biblioteca Virtual em Saúde. Brasília, DF. 2016. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/acidente-vascular-cerebral/. Acesso em: 25 abr. 2026.

KOTSCHO, Ricardo. João Carlos Martins volta ao piano após um ano graças a luva biônica. Folha de S.Paulo, São Paulo, 19 jan. 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/joao-carlos-martins-volta-ao-piano-apos-um-ano-gracas-a-luva-bionica.shtml. Acesso em: 16 set. 2026.

